

Pruebas no paramétricas (McNemar & Q de Cochran)

MacNemar y Q de cochran

RMMB Fisarth¹

¹Departamento de matemática
Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga & ESFA FGPA

Sesión ***prueba de hipótesis no paramétrico*** (Estadística inferencial), 2024

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- McNemar
- Q de Cochran

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- McNemar
- Q de Cochran

Prueba de hipótesis (McNemar & Q de Cochran)

- Son pruebas no paramétricas (sin supuesto de normalidad)
- Trabaja con variables cualitativas dicotómicas y politómicas
- En estudios longitudinales de dos o mas grupos relacionados

Prueba de hipótesis (McNemar & Q de Cochran)

- Son pruebas no paramétricas (sin supuesto de normalidad)
- Trabaja con variables cualitativas dicotómicas y politómicas
- En estudios longitudinales de dos o mas grupos relacionados

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- McNemar
- Q de Cochran

Pruebas no paramétricas

- χ^2 bondad de ajuste.
- χ^2 de independencia
- χ^2 de homogeneidad

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- McNemar
- Q de Cochran

La prueba de McNemar determina si las proporciones pareadas son diferentes. Por ejemplo, se puede utilizar la prueba de McNemar para determinar si un programa de capacitación cambia la proporción de participantes que contestan correctamente una pregunta.

La prueba de McNemar determina si las proporciones pareadas son diferentes. Por ejemplo, se puede utilizar la prueba de McNemar para determinar si un programa de capacitación cambia la proporción de participantes que contestan correctamente una pregunta.

- $$\chi^2 = \frac{(|A - D| - 1)^2}{A + D} \sim \frac{(|A - D|)^2}{A + D} \sim \chi_{(c-1)(r-1), \alpha}^2$$

La prueba de McNemar determina si las proporciones pareadas son diferentes. Por ejemplo, se puede utilizar la prueba de McNemar para determinar si un programa de capacitación cambia la proporción de participantes que contestan correctamente una pregunta.

- $$\chi^2 = \frac{(|A - D| - 1)^2}{A + D} \sim \frac{(|A - D|)^2}{A + D} \sim \chi_{(c-1)(r-1), \alpha}^2$$

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{(c-1)(r-1), \alpha}$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

La prueba de McNemar determina si las proporciones pareadas son diferentes. Por ejemplo, se puede utilizar la prueba de McNemar para determinar si un programa de capacitación cambia la proporción de participantes que contestan correctamente una pregunta.

- Hipótesis. Nula (h_0 : No hay ningún efecto del tratamiento) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística

$$\chi^2 = \frac{(|A - D| - 1)^2}{A + D} \sim \frac{(|A - D|)^2}{A + D} \sim \chi_{(c-1)(r-1), \alpha}^2$$

donde A y D son los valores de la diagonal que cambia luego del tratamiento.

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{(c-1)(r-1), \alpha}$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Ejemplo McNemar

Clase	Incorrecta despues	Correcta despues	Σ
Correcta antes	1(A)	1(B)	2
Incorrecta antes	8(C)	2(D)	10
Σ	9	3	12

h_1 : El programa de capacitación aumenta la proporción de participantes que contestan correctamente la pregunta.

$$\chi^2 = \frac{(|C-B|-1)^2}{1+8} = \frac{(|8-1|-1)^2}{1+8} = \frac{36}{9} = 4 \text{ por lo tanto}$$

$$\chi^2 = 4 > \chi^2_{(2-1)(2-1);\alpha} = \chi^2_{1,0.05} = 3.84 \text{ (Se acepta } h_1)$$

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- McNemar
- Q de Cochran

Q de Cochran

- Hipótesis. Nula (h_0 : Los tratamientos son igualmente efectivos) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística

Q de Cochran

- Hipótesis. Nula (h_0 : Los tratamientos son igualmente efectivos) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística

$$T = k(k-1) \frac{\sum_{j=1}^k \left(X_{\bullet j} - \frac{N}{k}\right)^2}{\sum_{i=1}^b X_{i\bullet} (k - X_{i\bullet})} \sim \chi_{k-1, \alpha}^2$$

donde k es el número de tratamientos, $X_{\bullet j}$ es el total de la columna para el tratamiento j -ésimo, b es el número de bloques, $X_{i\bullet}$ es el total de la fila para el bloque i -ésimo y N es el total

Q de Cochran

- Hipótesis. Nula (h_0 : Los tratamientos son igualmente efectivos) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística

$$T = k(k-1) \frac{\sum_{j=1}^k \left(X_{\bullet j} - \frac{N}{k}\right)^2}{\sum_{i=1}^b X_{i\bullet} (k - X_{i\bullet})} \sim \chi_{k-1, \alpha}^2$$

donde k es el número de tratamientos, $X_{\bullet j}$ es el total de la columna para el tratamiento j -ésimo, b es el número de bloques, $X_{i\bullet}$ es el total de la fila para el bloque i -ésimo y N es el total

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $T < \chi_{k-1;\alpha}^2$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Q de Cochran

- Hipótesis. Nula (h_0 : Los tratamientos son igualmente efectivos) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística

$$T = k(k-1) \frac{\sum_{j=1}^k \left(X_{\bullet j} - \frac{N}{k}\right)^2}{\sum_{i=1}^b X_{i\bullet} (k - X_{i\bullet})} \sim \chi_{k-1, \alpha}^2$$

donde k es el número de tratamientos, $X_{\bullet j}$ es el total de la columna para el tratamiento j -ésimo, b es el número de bloques, $X_{i\bullet}$ es el total de la fila para el bloque i -ésimo y N es el total

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $T < \chi^2_{k-1;\alpha}$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Q de Cochran

- Hipótesis. Nula (h_0 : Los tratamientos son igualmente efectivos) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística

$$T = k(k-1) \frac{\sum_{j=1}^k \left(X_{\bullet j} - \frac{N}{k}\right)^2}{\sum_{i=1}^b X_{i\bullet} (k - X_{i\bullet})} \sim \chi_{k-1, \alpha}^2$$

donde k es el número de tratamientos, $X_{\bullet j}$ es el total de la columna para el tratamiento j -ésimo, b es el número de bloques, $X_{i\bullet}$ es el total de la fila para el bloque i -ésimo y N es el total

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $T < \chi^2_{k-1;\alpha}$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

$$\begin{aligned}
 \chi^2 &= k(k-1) \frac{\sum_{j=1}^{k=3} \left(X_{\bullet j} - \frac{13}{3}\right)^2}{\sum_{i=1}^{b=5} X_{i\bullet} (k - X_{i\bullet})} \\
 &= 3(3-1) \frac{\left(X_{\bullet 1} - \frac{N}{k}\right)^2 + \left(X_{\bullet 2} - \frac{N}{k}\right)^2 + \left(X_{\bullet 3} - \frac{N}{k}\right)^2}{X_{1\bullet} (k - X_{1\bullet}) + X_{2\bullet} (k - X_{2\bullet}) + X_{3\bullet} (k - X_{3\bullet}) + X_{4\bullet} (k - X_{4\bullet}) + X_{5\bullet} (k - X_{5\bullet})} \\
 &= 3(3-1) \frac{\left(4 - \frac{13}{3}\right)^2 + \left(5 - \frac{13}{3}\right)^2 + \left(4 - \frac{13}{3}\right)^2}{3(3-3) + 1(3-1) + 3(3-3) + 3(3-3) + 3(3-3)} \\
 &= 6 \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2}{0 + 2 + 0} = 6 \frac{\frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9}}{2} = 6 \frac{\frac{6}{9}}{2} = 1 \frac{2}{1} = 2
 \end{aligned}$$

Sumario

- McNemar.
- Q de Cochran
- Perspectiva
 - Probar hipótesis asociados con variables cualitativas.
 - Realizar investigación con la prueba de McNemar y Q de Cochran.
 - Probar que hay o no efecto del tratamiento (McNemar) y que los tratamientos son igualmente efectivos (Q de Cochran)

Lecturas complementarias I



Rufino Moya C.

Probabilidad e Inferencia Estadística.

2da. Edición, 1990.



Miguel A. Gómez Villegas

Inferencia Estadística

2da. Edición, 2005.